

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-07-11 ~ 2026-07-18

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

  每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

抗栓療程的再校準 × 心血管新機轉與新暴露

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3.  **TEER Section** — 本週以三尖瓣 TEER/TTVI 為主軸
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**



Top 5 Picks

Top 5 Picks 一覽

#	試驗／研究	期刊	方向	關鍵數字
1	DAPT-MVD (多支病變延長雙抗)	NEJM	 陽性	CV死亡/MI/中風 HR 0.82 (0.69–0.98) , 出血不增
2	TEMPEST (Trientine 治療 HCM)	EHJ	 替代終點	LV 質量 -3.2 g/m^2 , $p=0.009$
3	多學會強制輻射防護共識	JACC Interv	 指引	SCAI/ACC/ASE/HRS/SIR/SVS 呼籲強制 ERPD
4	冠脈微塑膠與空污	EHJ	 觀察	STEMI 檢出 84.2% vs CCS 40% vs 對照 31.8%
5	ADAPT AF-DES (AF + 複雜 PCI)	Circ Interv	 減出血	淨事件 HR 0.42 (0.21–0.83) , 出血更低

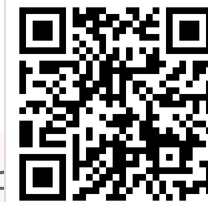
 陽性／減出血 |  指引 |  機轉觀察 — 本週以「抗栓再校準」與「新機轉／新暴露」為軸

Pick 1 | DAPT-MVD：多支病變延長雙抗淨減缺血、不增出血

N Engl J Med 2026;395(3)

- 開放標籤 RCT；中國 97 中心，18–75 歲多支冠狀動脈疾病，n=8250
- 納入：DES 後**已完成 12 個月雙抗且無事件** → 再延長 12 個月 DAPT vs **aspirin 單藥**
- 主要療效（CV死亡/MI/中風）：**5.8% vs 6.8%；HR 0.82 (0.69–0.98)**，p=0.03
- 主要安全（BARC ≥2 出血）：**1.4% vs 1.5% (HR 0.89，p=0.54，不增)**

 「一律縮短雙抗」浪潮中的反例：對多支病變、已耐受一年雙抗、出血風險低者，延長雙抗淨獲益。**惟開放標籤、東亞族群、事件前已篩選** — 勿過度外推。



Scan DOI

Pick 2 | TEMPEST : Trientine 縮小 HCM 左心室質量

Eur Heart J 2026 — phase 2 trial

- 機轉：銅 I 離子缺乏 → 粒線體受損／肥厚；銅 II 離子 → 促纖維化。**Trientine** 調節銅運輸並螯合銅 II
- 多中心、安慰劑對照二期；HCM、壁厚 ≥ 15 mm，n=154；trientine 400 mg BID × 52 週（族群偏**非阻塞／輕症**）
- 主要終點（CMR LV 質量指數）： **-3.2 g/m^2 （ -5.6 至 -0.8 ）**， **$p=0.009$** ；基礎質量越高療效越大；不良事件相近

 HCM 藥物治療新機轉（銅代謝／粒線體），補足 myosin 抑制劑較少著墨的非阻塞型**惟二期、替代終點（LV 質量）、52 週** — 尚待三期驗證症狀與事件。



Scan DOI

Pick 3 | 多學會「強制性強化輻射防護」共識

JACC Cardiovasc Interv 2026

- 導管室工作人員長期游離輻射暴露 → 癌症、白內障、生殖風險；鉛衣 → 骨骼肌肉傷害
- **ERPD (強化輻射防護裝置)** 技術已成熟，但因成本與法規滯後導入緩慢
- SCAI/ACC/ASE/HRS/SIR/SVS 共同背書，呼籲**強制導入 ERPD** 以達 ALARA；界定政府／廠商／機構責任



對每天站導管室的介入團隊切身可行動：從「個人穿鉛衣」升級為「機構與法規層級強制防護」。與 GREEN-CCF「綠色導管室」共構職業健康 + 環境永續。



Scan DOI

Pick 4 | 冠狀動脈循環中的微／奈米塑膠

Eur Heart J 2026

- 橫斷面 n=61：STEMI(19)／CCS(20)／對照(22)；冠脈 + 周邊血定量 MNP，並收集空污暴露
- **MNP 檢出：STEMI 84.2% > CCS 40% > 對照 31.8% (p=0.002)**；聚乙烯 97%，冠脈血濃度最高
- STEMI：IL-6/TNF- α 較高、PM2.5 較高；多變項中**吸菸為唯一獨立預測因子** (OR 5.69)

 把微塑膠觀察推進到冠脈血液層級並連結 STEMI／發炎／空污。**橫斷面、小樣本、無**
證因果，吸菸最強 — 強化戒菸與空污防治意義。呼應 TMAO／CHIP「暴露組」主題。



Scan DOI

Pick 5 | ADAPT AF-DES : AF + 複雜 PCI , 單用 NOAC 更佳

Circ Cardiovasc Interv 2026

- ADAPT AF-DES 事後分析 (韓國) ; AF + 慢性冠心、DES ≥ 12 個月 ; NOAC 單藥 vs NOAC + clopidogrel , n=960
- 複雜 PCI 247 例 (25.7%) ; 淨不良臨床事件 : 複雜組 **9.5% vs 21.5% (HR 0.42 , 0.21–0.83)** 、非複雜 9.6% vs 15.7% (HR 0.59)
- 缺血終點兩組無異 ; **出血一致較低** (不論 PCI 複雜與否)

💡 與 Pick 1 方向相反卻邏輯一致 : 多支缺血高風險 → 可延長雙抗 ; AF 慢性期即使複雜 PCI → 去抗血小板單用 NOAC 以減出血。事後分析、事件數少 — 待前瞻驗證。



Scan DOI



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

TAVI #1 | SALZBURG Score : 自膨式 TAVI 長期死亡 評分

Can J Cardiol 2026

- 衍生 585／外部驗證 117 例經股自膨式 TAVI；LASSO-Cox 預測 3 年全因死亡
- **六變項**：年齡>80、男性、eGFR<60、AF、貧血、糖尿病 → 0–11 分
- AUC 0.66，**優於 EuroSCORE II (0.56)、STS (0.57)、TAVR-Risk (0.62)**；
外部 C-index 0.62

 六項隨手可得變項的床邊工具，改善自膨式 TAVI 長期存活預測。惟區辨力中等（僅輔助）、限自膨式瓣膜，不能取代整體衰弱／解剖評估。



 Scan DOI

TAVI #2 | 瓣中瓣 TAVI 抗栓：抗血小板優於含抗凝

Cardiovasc Drugs Ther 2026

- 澳洲登記 n=1050 ViV-TAVI；依出院抗栓分組（SAPT／DAPT／OAC／OAC + 抗血小板）
- 30 天死亡 OAC 1.7%、併用 3.6% > 單/雙抗（皆 0%）；12 月 MACCE OAC 11.8%、併用 10.7% > 單抗 5.0%、雙抗 3.2%
- 多變項：**併用方案獨立關聯 12 月 MACCE 上升**（OR 2.76，1.03–7.37）

 呼應本週抗栓主線。含抗凝方案關聯更差結局，但**多反映適應症偏差（抗凝者共病更重）**。ViV-TAVI 無獨立抗凝適應症者以抗血小板為主；觀察性，待隨機驗證。



Scan DOI

TAVI #3 | 4D flow CMR : TAVR 腦灌注獲益集中於低流量族群

J Cardiovasc Magn Reson 2026

- 前瞻 n=61 ; 術前後 4D flow CMR ; 依術前升主動脈流量分正常流量(NF)/低流量(LF)
- 全體 A Ao/BCA 流量術後上升但未顯著 (AAo p=0.23、BCA p=0.06)
- **LF 組顯著增加** : A Ao 2598 → 3468 mL/min (p<0.001) 、BCA 365 → 522 (p=0.006)

 TAVR 的腦灌注獲益主要發生在術前低流量者；對「低流量低壓差重度 AS」介入決策機轉支持。小樣本、單中心、替代影像終點。



 Scan DOI



TEER Section

本週以三尖瓣 TEER/TTVI 為主軸

TEER #1 | T-TEER 後左心房：解剖卸載 ≠ 功能恢復

ESC Heart Fail 2026 — TRI-FR

- TRI-FR 之 125 例三尖瓣 TEER（中位 78 歲、73.6% AF）；連續超音波至 12 月
- LAVI 術後即刻 -8.1 mL/m^2 ($p=0.033$) 但**12 月未維持**；儲存功能 PALS **持續受損** (-1.2% , $p=0.029$)
- 估計充盈壓 E/e' **急性上升 $+3.26$ ($p<0.001$)** ；左心房僵硬度 12 月仍高

 「結構改善但功能未改善」的負面訊號：TR 介入獲益不能只看逆流量下降，須連續評估左心房力學與舒張生理 — 影響病人選擇與期望管理。



 Scan DOI

TEER #2 | 嚴重 TR 病因分布與巨大治療落差 (n=1295)

ESC Heart Fail 2026 — 多中心登記

- 18 中心、1295 例嚴重 TR (中位 76 歲、53% 女) ; 病因：**續發性心房型 37%**、心室型 25%、CIED 15%、原發 10%
- CIED／心室型症狀重、雙心室與腎肝功能差、院內死亡高
- **僅 40% 經心臟團隊評估、僅 21% 判定適合介入**

 嚴重 TR 以續發性心房型最常見；最大缺口是**把病人送進心臟團隊**。與 TEER #1 共構「先看清機轉與右心／左房生理再介入」。



 Scan DOI

TEER #3 | 經導管三尖瓣介入的超音波導引

J Cardiovasc Imaging 2026

- 術前 TEE：釐清 TR 機轉、量化嚴重度、瓣葉形態、右心室功能／大小 → 決定 T-TEER vs TTVR
- 術中即時 3D-TEE + 透視導引器械操縱、瓣葉夾持、釋放
- 術後評估殘餘 TR、瓣周漏、壓差、右心室變化、心包積液

 三尖瓣位置深、解剖多變，**影像導引是 TTVI 成敗核心**。可作為建立標準化 TEE 導引程序的實用參考。



 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
BENELUX-IVL ：鈣化冠脈碎石術後殘餘風險	<i>JACC Adv</i>	n=571；技術失敗 10.5%、12 月 TLF 7.2%；未用血管內影像為獨立危險因子	DOI
TMAO 與腹主動脈瘤	<i>Eur Heart J</i>	n=4442；每倍增 AAA 不良事件 HR 1.28 (1.07–1.54)	DOI
升主動脈手術閾值：身高指數化	<i>JACC Adv</i>	n=11,083；AHI ≥ 2.5 cm/m 關聯較高死亡，尤其女性	DOI



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
HERZCHECK : 行動 CMR + 遠距偵測亞臨床前心衰	<i>Circ HF</i>	n=4509 偏鄉；前心衰盛行 22.7%；較常規早 6.7 年 發現	DOI
GREEN-CCF : 介入心臟學環境永續	<i>JAHA</i>	法國 859 人；>70% 直接丟棄器材；最大障礙為難改變行為	DOI
CHIP 選擇性檢測：是時候了嗎？	<i>Eur Heart J</i>	主張對高風險者由心血管醫師選擇性檢測 CHIP	DOI



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5

Case #1 | 自膨式瓣膜栓塞的跨平台「瓣穿瓣」搶救

Proc (Bayl Univ Med Cent) 2026

- Evolut FX 釋放時栓塞至升主動脈 → **snare 穩定並停泊於竇管交界遠端**
- 第二個自膨瓣無法通過移位瓣架 → 改以 **23 mm SAPIEN 3 Ultra 經移位瓣架「瓣穿瓣」**於原生瓣環植入
- 恢復穩定瓣膜功能，免於外科

 跨平台 bailout：自膨瓣栓塞、同型無法遞送時，改用球擴瓣「穿過」移位瓣架於正確位置植入 — TAVR 術者必備救援思路。



 Scan DOI

Case #2 | 心內膜炎痊癒後純 AR : JenaValve Trilogy 精準植入

JACC Case Rep 2026

- 46 歲，IE 痊癒後左冠瓣穿孔 → 嚴重偏心性 AR、**無瓣環鈣化**（傳統 TAVI 缺錨定）
- 外科高風險 → 經股 **JenaValve Trilogy**（AR 專用、瓣葉定位錨定）
- 可控偏轉／旋轉重定位達共軸，**無瓣周漏、血流動力學優異**

💡 純 AR（無鈣化）長期是 TAVI 禁區。專用瓣膜 + 瓣葉定位錨定 + 多模影像使安全植入為可能；瓣葉穿孔須留意定位器錯位。



Scan DOI

Case #3 | 心房調轉後 d-TGA 系統房室瓣 TEER (頸靜脈經隔板)

Catheter Cardiovasc Interv 2026

- 32 歲 Mustard 術後 d-TGA，嚴重系統房室瓣逆流、系統右心室衰竭 (NYHA III)
- 髂股靜脈不良無法經股 → **右內頸靜脈 + 電燒輔助經隔板穿刺**抵肺靜脈心房
- 植入 **兩枚 PASCAL ACE**，SAVVR 重 → 輕；6 月 NYHA II、NT-proBNP 7100 → 1670

 成人先天性心臟病複雜介入：經股不可行時，頸靜脈 + 電燒經隔板抵達目標瓣膜完成 TEER。解剖導向、心臟團隊主導拓展治療邊界。



Scan DOI

Case #4 | TAVR 後主動脈剝離：機轉與處置 (0.38%)

JACC Case Rep 2026

- 2646 例 TAVR 中 10 例 (**0.38%**) 急性主動脈剝離 (平均 83 歲、STS 3.6%)
- 6 例 Stanford A、4 例 B；機轉：輸送系統操作 60%、導絲/導管創傷 40%
- 處置：開胸 30%／腔內-混合 40%／保守 30%；**院內與 30 天死亡率 40%**

💡 罕見 (<0.4%) 但致死率極高 (40%)。在鈣化／成角／脆弱主動脈操作須有預防意識；一旦發生需快速辨識、多專科個體化處置。



Scan DOI

Case #5 | 二尖瓣 TEER 後頑固低血氧：iASD 右至左分流

J Cardiothorac Surg 2026

- 80 餘歲多共病，二尖瓣 TEER 成功（TEE 確認），但術後機械通氣下頑固低血氧
- 氣道壓／PETCO₂ 正常排除肺因 → TTE 發現經 iASD 右至左分流
- 經皮關閉後低血氧迅速緩解

 TEER 術後成功卻頑固低血氧、對通氣調整無反應時，應高度懷疑經 iASD 的右至左流（PEEP／貧血／右心壓升高易誘發），並考慮經皮關閉。



 Scan DOI



Take Home Message

本週 7 大臨床啟示



Take Home Message (1/2)

1. **抗栓「延長」有其位置 (DAPT-MVD)**：多支病變、已耐受一年雙抗者，延長 12 個月雙抗淨減缺血 (HR 0.82) 不增出血。惟開放標籤、東亞、事件前已篩選，勿過度外推。
2. **抗栓「去階」同樣有其位置 (ADAPT AF-DES)**：AF + 複雜 PCI，12 個月後單用 NOAC 淨事件更少、出血更低 (HR 0.42)。依缺血 vs 出血表現型分層。
3. **HCM 新機轉 (TEMPEST)**：trientine 銅代謝調節縮小 LV 質量 (-3.2 g/m^2)，偏非阻塞／輕症；二期、替代終點、待三期。
4. **導管室職業安全制度化**：多學會共識呼籲**強制 ERPD**，與 GREEN-CCF 綠色導管室共構職業健康 + 環境永續。



Take Home Message (2/2)

5. **環境／代謝暴露進入風險版圖**：冠脈血微塑膠關聯 STEMI／發炎／空污（吸菸最強）；TMAO 預測 AAA（HR 1.28/倍增）；CHIP 選擇性檢測。
6. **TAVI 三要點**：SALZBURG 六變項改善長期死亡預測；ViV-TAVI 抗血小板優於含抗凝（適應症偏差）；4D flow 顯示腦灌注獲益集中於低流量族群。
7. **三尖瓣介入：先看清機轉與右心／左房生理**：T-TEER「解剖卸載 ≠ 功能恢復」（充盈壓反升）；嚴重 TR 僅 21% 被評估適合介入 — 最大缺口是送進心臟團隊。影像導引是核心。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Extended DAPT for Multivessel CAD (DAPT-MVD). [NEJM 2026;395\(3\)](#) | Editorial [NEJM 2026;395\(3\):304-305](#)
2. Trientine for HCM: phase 2 trial (TEMPEST). [Eur Heart J 2026](#)
3. SCAI/ASE/HRS/SIR/SVS Enhanced Radiation Protection Consensus. [JACC Cardiovasc Interv 2026](#)
4. Micro- and nano-plastics in the coronary circulation. [Eur Heart J 2026](#)
5. Jeon HK, et al. ADAPT AF-DES: AF with prior complex PCI. [Circ Cardiovasc Interv 2026](#)

TAVI

6. SALZBURG Score after self-expanding TAVI. [Can J Cardiol 2026](#)
7. Antithrombotic strategies after ViV-TAVI. [Cardiovasc Drugs Ther 2026](#)
8. TAVR blood flow in ascending aorta/BCA (4D flow CMR). [J Cardiovasc Magn Reson 2026](#)

參考文獻 (2/2)

TEER

- 9. LA remodeling after transcatheter tricuspid repair (TRI-FR). [ESC Heart Fail 2026](#)
- 10. Severe TR: aetiology & treatment registry. [ESC Heart Fail 2026](#)
- 11. Echo guidance in TTVI. [J Cardiovasc Imaging 2026](#)

Honorable Mentions

- 12. BENELUX-IVL: calcified lesion failure after lithotripsy. [JACC Adv 2026](#)
- 13. TMAO & abdominal aortic aneurysm. [Eur Heart J 2026](#)
- 14. Desai MY, et al. Height-indexed ascending aortic thresholds. [JACC Adv 2026;5\(8\):102859](#)
- 15. Kelle S, et al. HERZCHECK mobile CMR for pre-HF. [Circ Heart Fail 2026](#)
- 16. GREEN-CCF: environmental impact of interventional cardiology. [JAHA 2026](#)
- 17. CHIP: time for selective testing? [Eur Heart J 2026](#)

Case Reports

- 18. Snare bailout of embolized Evolut FX (valve-through-valve). [Proc \(Bayl Univ Med Cent\) 2026](#)
- 19. TAVI for native AR after healed IE (JenaValve). [JACC Case Rep 2026](#)
- 20. Systemic AV valve TEER in atrial switch TGA. [Catheter Cardiovasc Interv 2026](#)
- 21. Aortic dissection after TAVR. [JACC Case Rep 2026](#)
- 22. Refractory hypoxemia after mitral TEER (iASD). [J Cardiothorac Surg 2026](#)

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
DAPT / DES	Dual Antiplatelet Therapy / Drug-Eluting Stent	雙重抗血小板治療／藥物釋放支架
PCI / MI	Percutaneous Coronary Intervention / Myocardial Infarction	經皮冠狀動脈介入／心肌梗塞
STEMI / CCS	ST-Elevation MI / Chronic Coronary Syndrome	ST 段上升心肌梗塞／慢性冠狀動脈症候群
BARC	Bleeding Academic Research Consortium	出血學術研究聯盟（出血分級）
AF / NOAC	Atrial Fibrillation / Non-VKA Oral Anticoagulant	心房顫動／非維生素 K 拮抗口服抗凝劑
OAC / SAPT	Oral Anticoagulant / Single Antiplatelet Therapy	口服抗凝劑／單抗血小板治療
HCM / LVOT	Hypertrophic Cardiomyopathy / LV Outflow Tract	肥厚型心肌病變／左心室流出道
CMR	Cardiovascular Magnetic Resonance	心臟磁共振造影
ERPD / ALARA	Enhanced Radiation Protection Device / As Low As Reasonably Achievable	強化輻射防護裝置／合理可行最低輻射
MNP / TMAO	Micro-Nanoplastics / Trimethylamine N-oxide	微奈米塑膠／三甲胺氧化物
AAA / CHIP	Abdominal Aortic Aneurysm / Clonal Haematopoiesis Indeterminate Potential	腹主動脈瘤／意義未明克隆性造血

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣植入／置換
AS / AR	Aortic Stenosis / Regurgitation	主動脈瓣狹窄／逆流
VIV / MACCE	Valve-in-Valve / Major Adverse Cardiac & Cerebrovascular Events	瓣中瓣／主要不良心臟血管事件
AAo / BCA	Ascending Aorta / Brachiocephalic Artery	升主動脈／頭臂動脈
TR / TEER	Tricuspid Regurgitation / Transcatheter Edge-to-Edge Repair	三尖瓣逆流／經導管緣對緣修復
T-TEER / TTVI / TTVR	Tricuspid TEER / Transcatheter Tricuspid Valve Intervention / Replacement	三尖瓣 TEER／經導管三尖瓣介入／置換
LAVI / PALS	LA Volume Index / Peak Atrial Longitudinal Strain	左心房容積指數／左心房縱向峰值應變
CIED / TEE / TTE	Cardiac Implantable Electronic Device / Transesophageal / Transthoracic Echo	心臟植入式電子裝置／經食道／經胸超音波
IVL / TLF	Intravascular Lithotripsy / Target Lesion Failure	血管內碎石術／標靶病灶失敗
GLS / pre-HF	Global Longitudinal Strain / Pre-Heart Failure	整體縱向應變／前心衰竭
iASD / d-TGA	iatrogenic Atrial Septal Defect / dextro-Transposition of Great Arteries	醫源性心房中膈缺損／右旋大血管轉位
SAVVR / IE	Systemic AV Valve Regurgitation / Infective Endocarditis	系統房室瓣逆流／感染性心內膜炎

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。資料來源：PubMed（2026-07-11 至 2026-07-18）。